

PRONUNCIATION BASED TRANSATER

Final project

딥러닝 2조

Table

- **INSIGHT**
- **TOPIC**
- **PRIOR STUDY**
- **MODEL AND DATASET**
- **FINAL MODEL**
- **USE-CASE EXAMPLE**

INSIGHT



- While passing by, the phrase “감 언” was overheard.
- Its meaning was not immediately understood.
- However, the utterance had already concluded before clarification could be sought.
- Nevertheless, the semantic intent behind the expression remains a subject of curiosity.

INSIGHT

INPUT

영어 : 땡큐

일본어 : 아리가또 고자이마스

베트남어 : cảm ơn

중국어 : 谢谢

이탈리아어 : grazie

프랑스어 : merci

스페인어 : gracias



OUTPUT

감사합니다

Pronunciation
based
Translator

INSIGHT : WHY JAPANESE???



- In the case of English, typing is relatively convenient
- Japanese is difficult to type on digital devices



- Japanese includes a complex writing system based on Chinese characters, it is fundamentally composed of phonetic scripts such as Hiragana and Katakana. Like English and Korean, it has a structure where words are written based on how they sound.

TOPIC

(나닌 데스? 무슨말이지)

난닌 데스카?



TOPIC

INPUT



OUTPUT

아리가토오 고자이마스

아리가또 고자이마스

아리가토 고자이마스

아리갓또 고자이마스

아리갓또오 고자이마스까

Pronunciation
based
Translator

감사합니다

PRIOR STUDY

01

Machine Transliteration (Knight & Graehl, 1998)

Pronunciation-based character mapping is required for conversions such as **Romaji** → **Hiragana**, **Romaji** → **Hangul**, or **Hangul** ↔ **Hiragana**.

<i>Angela Johnson</i> アンジラ・ジョンソン (a n j i r a j y o n s o n)	<i>New York Times</i> ニューヨーク・タイムズ (nyu u y o o k u t a i m u z u)	<i>ice cream</i> アイスクリーム (a i s u k u r i i m u)	
<i>Omaha Beach</i> オマハビーチ (omahabiitchi)	<i>pro soccer</i> プロサッカー (purosakkaa)	<i>Tonya Harding</i> トニー・ハーディング (toonya haadingu)	
<i>ramp</i> ランプ (ranpu)	<i>lamp</i> ランプ (ranpu)	<i>casual fashion</i> カジュアルファッション (kajyuaruhasshyon)	<i>team leader</i> チームリーダー (chiimuriidaa)

02

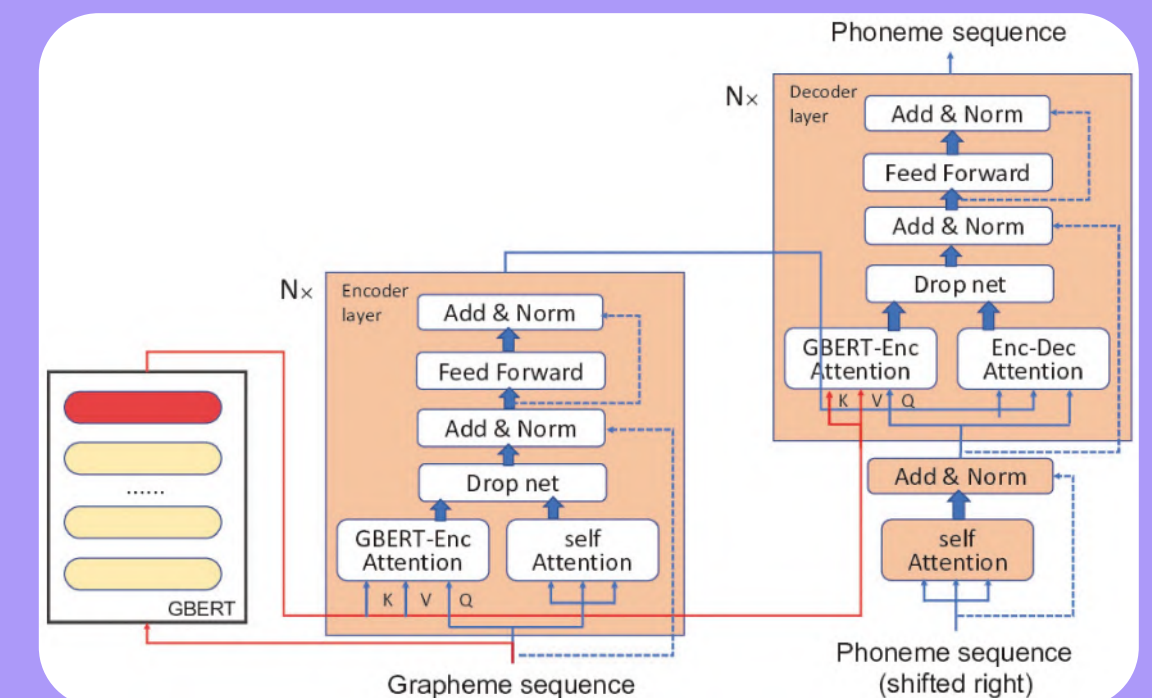
Umoren et al. (2015) "Grapheme-To Phoneme, Phoneme-To-Grapheme (G2P-P2G) Transcription Machine for Tone Languages: A Database Approach"

Unlike standardized phonetic symbols (such as SAMPA), which do not allow arbitrary input, this project adopts an arbitrary Korean pronunciation input method.

03

A Survey of Grapheme-to-Phoneme Conversion Methods (Appl. Sci. 2024)

(Pronunciation → Converting to Characters).



MODEL AND DATASET

Original Dataset

**Collect
Japanese
conversation
sentences
(240000 sentences)**

1297,jpn,きみにちょっとしたものをもってきたよ。
4702,jpn,何かしてみましよう。
4703,jpn,私は眠らなければなりません。
4704,jpn,何してるの？
4705,jpn,今日は6月18日で、ムヱリエルの誕生日です！
4706,jpn,お誕生日おめでとうムヱリエル！
4707,jpn,ムヱリエルは20歳になりました。
4708,jpn,パスワードは「Muiriel」です。
4709,jpn,すぐに戻ります。
4710,jpn,知らない。
4711,jpn,何と言ったら良いか分かりません。
4712,jpn,きりが無い。
4713,jpn,何と言ったらいいか・・・。

Original System Architecture

1

Korean Pronunciation → Romanized text

아리가토 고자이마스 → aligato gojaimaseu

korean-romanizer

2

Romanized text → Japanese text

aligato gojaimaseu → ありがとうございます

seq2seq

3

Japanese text → Korean meaning

ありがとうございます → 감사합니다

mbart50

Problem

- Seq2Seq's bleu score: 0.5
noise is too strong to fit
mbart model
- M-bart fine_tunning→
but result was not good

발음을 입력하면 의미를 예측합니다.
발음을 입력하세요: **아리가토 고자이마스**
발음법칙 적용: 아리가토 고자이마스
로마자 변환: **aligato gojaimaseu**
일본어 복원: シュがとじじやいます。
한국어 번역 결과: 시에요.

Result

Corpus BLEU: 0.05

New System Architecture

1: [일본어 한글발음 - 해석] DATA SET

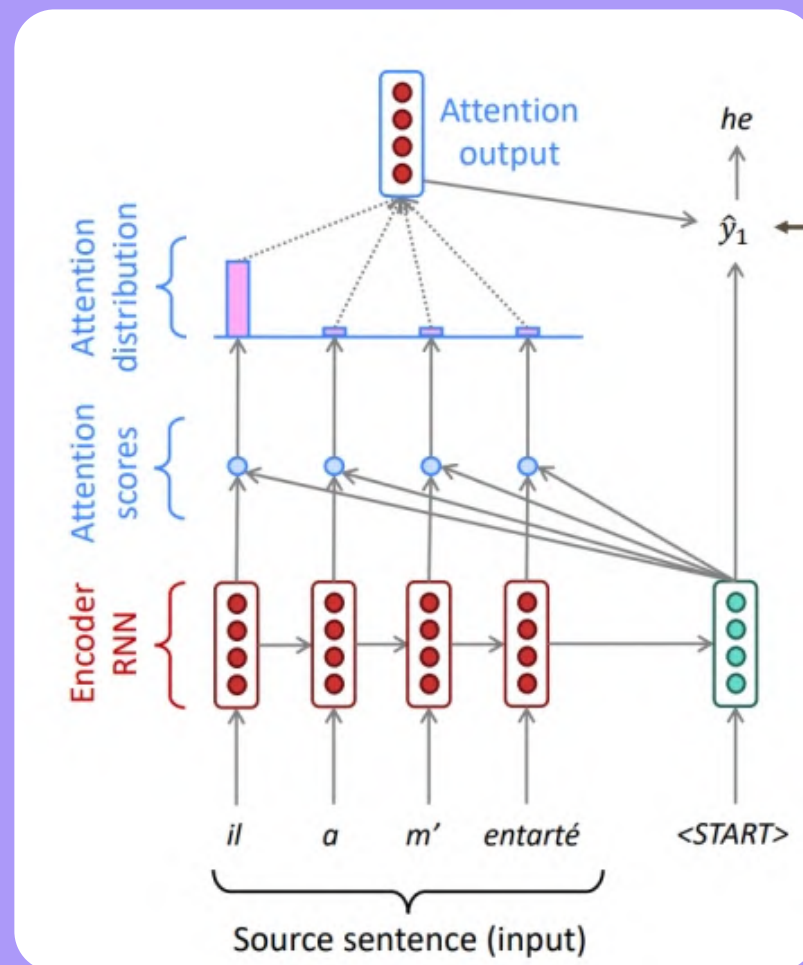
"아리가토 고자이마스" ↔ "감사합니다"

2: SEQ_TO_SEQ MODEL LEARNING

Build a Simplified Translation MODEL

New System Architecture

Seq2Seq with attention



- followed the core architectural design and parameter settings suggested in the original paper

- applied some lightweight modifications (reduced embedding and hidden dimensions)

- used bleu score for evaluation

New Dataset

- 1 Collect Japanese sentences**
→ Collect sentences from internet (240000 sentences)
- 2 Crawl Korean pronunciation and Meaning**
→ Crawled from papago and crawled Korean pronunciation and meaning.

ex)

The screenshot displays a web-based translation interface with two main panels. The left panel is for Japanese (日本語) and the right panel is for Korean (한국어). In the Japanese panel, the text 'ありがとうございます。' is entered, and its romanized form '아리가토오고자이마스' is shown below it. The Korean panel shows the translated text '감사합니다.' in a blue box. At the bottom of the Japanese panel is a green button labeled '번역하기' (Translate). The interface also includes various icons for audio, document, and other functions, as well as a character count '11 / 3000'.

New Dataset

1	input, target
2	<u>와타시타치노 룬돈데노 타이자미와 미지카 스기타, 우리의 런던에서의 체류는 너무 짧았다.</u>
3	와타시와 요지니 덴와오 카케나오스 츠모리데스, 저는 4시에 전화를 다시 걸 생각입니다.
4	모오스코시 케에키오 메시아카리마세카, 좀 더 케이크를 드시지 않겠습니까?
5	키레와 온 제마린오 쿠루마니 츠이야시타, 그는 전 재산을 차에 소비했다.
6	<u>와타시타치노 룬돈데노 타이자미와 미지카 스기타</u>
7	코로나카데 시바라쿠 히라카레테이나캇타 이벤토데스카, 코로나로 활동이 열리지 않았던 행사입니까?
8	토테모 요이 푸란데스네오모이데니 노코리소오데스, <u>이것은 정말 재미있는 파티였습니다.</u>
9	마오지로쿠테 쿠라이 카오오 시타 진부츠닷타, 참백하 <u>우리의 런던에서의 체류는 너무 짧았다.</u>
10	벳도오 토토노에루 타메니 다레카 요코시테쿠다사이마스카, 침대를 정돈하기 위해 누군가 보내 주시겠습니까?
11	아나타노 고엔조니 칸샤시테이마스, 당신의 원조에 감사하고 있습니다.
12	코노 짓켄데와 후추무미와 유루사레나이, 이 실험에서는 부주의는 용납되지 않는다.
13	보오인이키타쿠 나이, 병원 가기 싫어.
14	고가츠니 카레와 추우고쿠니 이키마스, 5월에 그는 중국에 갑니다.

Pronunciation

Meaning

Data Augmentation

noising-korean

- **vowel change**

[vowel_change, prob=1.] 행복한 가정은 묘뮈가 님았지만, 불행한 가정은 묘뮈 저마다의 이유료 불행하다.

- **phonological_change**

[phonological_change, prob=1.] 행복한 가정은 모두가 달맞지만, 불행한 가정은 모두 저마다의 이유로 불행하다.

Learning Process

Learning models by noise intensity with the preceding augmentation codes (prob = 0.5).

The bleu score of the models was good
(0.54).

Infer Result

발음을 입력하세요: 아리가도오 고자이마스
예측 결과: 감사합니다.

발음을 입력하세요: 아리가토 고자이마스
예측 결과: 고고 합니다.

발음을 입력하세요: 아리갓토 고자이마스
예측 결과: 고 잇으 있습니다.

발음을 입력하세요: 아리갓또오 고자이마스까
예측 결과: 알일 잇을 것입니다.

Original Pronunciation

→ **Correct !**

Mis Pronunciation

→ **Incorrect and,
Cannot Understand**

The model struggled to adapt to diverse pronunciation variations and was overly biased toward standardized pronunciation.

Solution for Overfitting

- Training was conducted by applying varying levels of noise intensity within a single model.
- The dataset (including noise data) was augmented by 2x, 5x, and up to 7x.
- It was determined that using only the previously applied noise method did not resolve overfitting,
→ Therefore, other types of noise such as random deletion and random substitution were applied.

→ After testing various methods, decided to apply all three approaches (1, 2, and 3) simultaneously.

Infer Result

Prob = 0.3

발음을 입력하세요: *아리가토 고자이마스*
예측 결과: 감사합니다.
발음을 입력하세요: *아리갓또 고자이마스*
예측 결과: 알리 다 있습니다.
발음을 입력하세요: *아리카또 고자이마스*
예측 결과: 다가 습니다.
발음을 입력하세요: *아리가또 고자이마스*
예측 결과: 감사합니다.
발음을 입력하세요: *아리다또 고자이마스*
예측 결과: 다리다 다니다.

Prob = 0.7

발음을 입력하면 의미를 예측합니다.
발음을 입력하세요: *아리가토오 고자이마스*
예측 결과: 감사합니다.
발음을 입력하세요: *아리가토 고자이마스*
예측 결과: 고고 합니다.
발음을 입력하세요: *아리가또 고자이마스*
예측 결과: 아감사합니다.
발음을 입력하세요: *아리갓또 고자이마스*
예측 결과: 고 있으 있습니다.
발음을 입력하세요: *아리갓또오 고자이마스까*
예측 결과: 알일 있을 것입니다.

Prob = 1.0

발음을 입력하세요: 아리가토 고자이마스
예측 결과: 감사합니다.
발음을 입력하세요: 아리갓또 고자이마스
예측 결과: 개월요일입니다.
발음을 입력하세요: 아리카또 고자이마스
예측 결과: 하나 안 니다.
발음을 입력하세요: 아리가또 고자이마스
예측 결과: 있습니다.
발음을 입력하세요: 아리다또 고자이마스
예측 결과: 하나와 정말 새가 있어.

Infer Result

랜덤 치환

아리가토 고자이마스 → 아리가토 코자이마스

랜덤 드롭

아리가토 고자이마스 → 아리 () 토 () 자이마스

Infer Result

Prob = 0.3, 0.7 각 1개 | 랜덤 치환 0.2 | 랜덤 드롭 0.2

발음을 입력하면 의미를 예측합니다. (종료: quit)
발음을 입력하세요: 아리가토오 고자이마스
예측 결과: 감사합니다.

발음을 입력하세요: 아리가토 고자이마스
예측 결과: 감사합니다.
발음을 입력하세요: 아리갓토 고자이마스
예측 결과: 감사합니다.

발음을 입력하세요: 아리갓또오 고자이마스까
예측 결과: 감사 .
발음을 입력하세요:

Original Pronunciation

→ **Correct !**

Mis Pronunciation

→ **Correct and,
Can Understand**

→ **Incorrect but,
Can Understand**

Infer Result

Prob = 0.3, 0.7 각 2개 | 랜덤 치환 0.2 | 랜덤 드롭 0.2

발음을 입력하면 의미를 예측합니다. (종료: quit)
발음을 입력하세요: 아리가토오 고자이마스
예측 결과: 감사합니다.
발음을 입력하세요: 아리가토 고자이마스
예측 결과: 감사합니다.
발음을 입력하세요: 아리갓토 고자이마스
예측 결과: 감사합니다.
발음을 입력하세요: 아리갓또오 고자이마스까
예측 결과: 감사를 합니다.

Original Pronunciation

→ **Correct !**

Mis Pronunciation

→ **Correct and,
Can Understand**

Infer Result

Prob = 0.3, 0.7 각 2개 | 랜덤 치환 0.2 | 랜덤 드롭 0.2

발음을 입력하세요: 토이레와도코 데스크?

예측 결과: 화장실은 어디 있어요?

Original Pronunciation

→ Correct !

발음을 입력하세요: 토이레 도꼬 데스크

예측 결과: 화장실 어디 ?

Mis Pronunciation

→ Correct and,
Can Understand

발음을 입력하세요: 토이레와 도코데스까?

예측 결과: 이는 어어어어.

발음을 입력하세요: 토일레와 도코 데쓰까?

예측 결과: 당희는 어디 있어 안 있

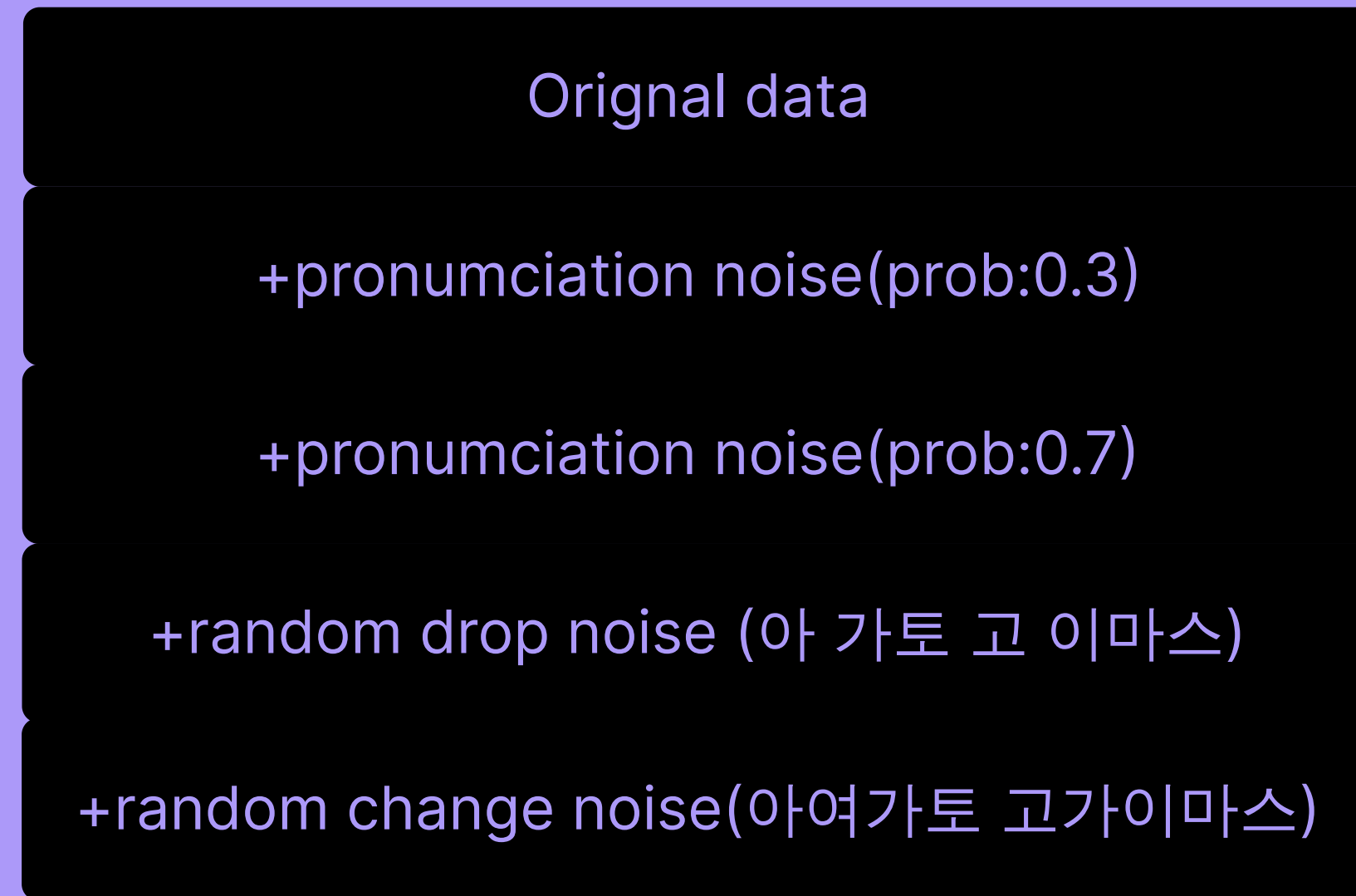
→ Incorrect but,
Cannot Understand

Too many noises.. This model is not generalizable

FINAL MODEL

Final Model

data



x5 augmentation of original data

Final Model

parameter

```
BATCH_SIZE = 64
VAL_BATCH_SIZE = 16
EMB_DIM = 128
HID_DIM = 256
EPOCHS = 30
LEARNING_RATE = 0.001
TEACHER_FORCING_RATIO = 0.6
PATIENCE = 5
WEIGHT_DECAY = 0.0001
```

Final Model- Bleu 0.5276

발음을 입력하세요: 토이레와 도코 데스크카?

예측 결과: 화장실은 어디 있나요?

Original Pronunciation

→ **Correct !**

발음을 입력하세요: 토이레 도꼬 데스크카

예측 결과: 화장실 어머니서 살고 있나요?

발음을 입력하세요: 토이레와 도코데스까?

예측 결과: 화장실은 어디입니다.

Mis Pronunciation

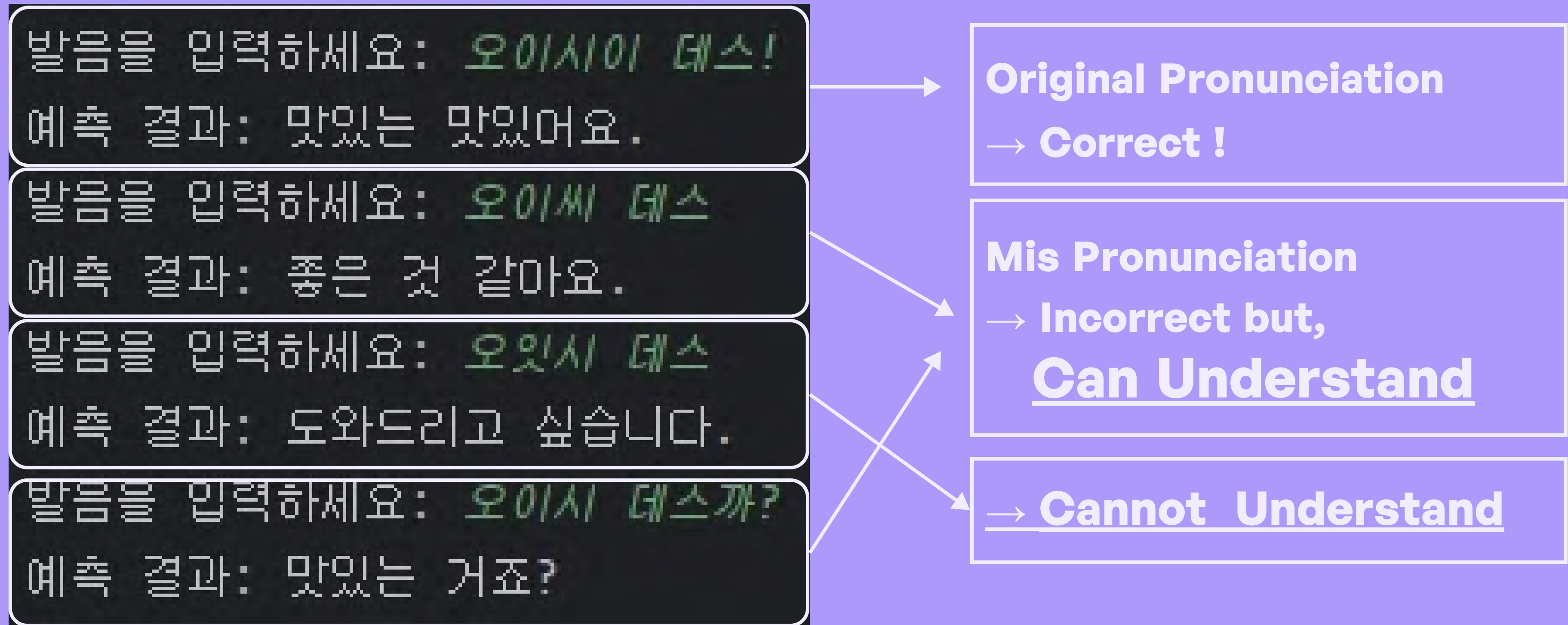
→ **Incorrect but,
Can Understand**

발음을 입력하세요: 토일레와 도코 데스크까

예측 결과: 우리는 어디서 나와 것입니다.

→ **Cannot Understand**

Final Model- Bleu 0.5276



Final Model- Bleu 0.5276

발음을 입력하세요: 코노 치카쿠니 콘비니와 아리마스카?

예측 결과: 이 근처에 편의점이 있습니까?

Original Pronunciation

→ **Correct !**

발음을 입력하세요: 코노 치까쿠니 콤비니 아리마스까?

예측 결과: 이 근처에 놀러 있어요.

Mis Pronunciation

→ **Incorrect but,
Can Understand**

발음을 입력하세요: 코노 치카쿠니 콘비니 아리마스요?

예측 결과: 이 근처에 편의점이 있어요.

발음을 입력하세요: 고노 치카쿠니 콘비니와 아리마스까?

예측 결과: 5분의 근처에 비비에는 있습니다.

→ **Cannot Understand**

Use Case Example

Use-Case Example

(나닌 데스? 무슨말이지)

난닌 데스카?



Use-Case Example

(아.. 여기 앉으라는 건가?)

코코니 스와테쿠다사이!



Use-Case Example

(우동? 텐푸라? 무슨말이지..)
(물어보기가 좀 그렇네..)

우동이 데마시다!
텐푸라오 사키니 메시아캬테쿠다사이



Use-Case Example



발음을 입력하세요: 난닌 데스카?

예측 결과: 몇 명이죠?

발음을 입력하세요: 코코니 스와테쿠다사이

예측 결과: 여기 앉아주세요.

발음을 입력하세요: 우돈가 데마시타

예측 결과: 우동이 나왔어요.

발음을 입력하세요: 텐푸라오 사키니 메시아캇테쿠다사이

예측 결과: 튀김을 먼저 드시주세요.

(아 이런 뜻이구나?)

Future plans

- 1 Train with many parameter variation
- 2 Enhancing model performance by increasing the amount of training data.
- 3 Compare with other models such as transformer.
- 4 Expanded multilingual capabilities with language detection.

Pronunciation

발음을 입력하세요: *이마마데 핫표오오 키이테쿠다삿테 아리가토오고자이마시타*

Meaning

예측 결과: 지금까지 발표를 들어 주셔서 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.

Q&A



Want to make a presentation like this one?

Start with a fully customizable template, create a beautiful deck in minutes, then easily share it with anyone.

Create a presentation (It's free)